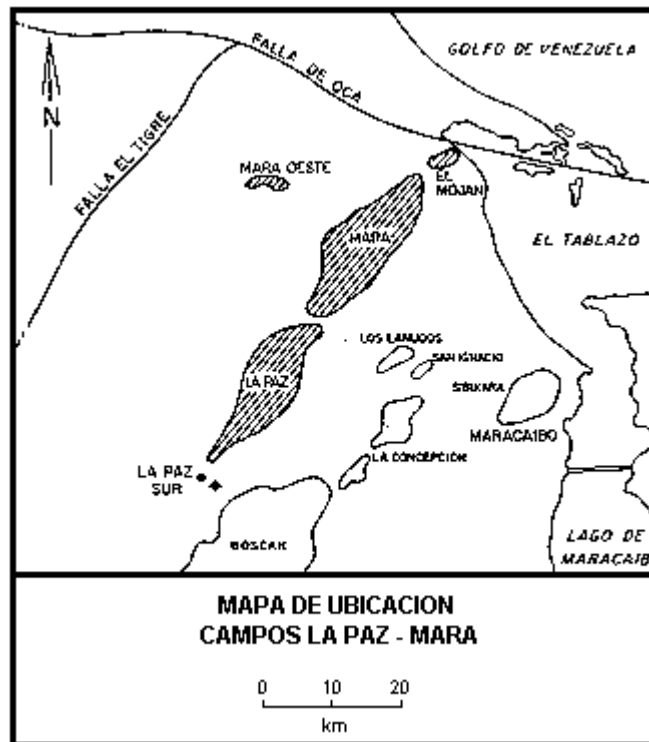


14. Campo de La Paz-Mara

Los campos de La Paz, Mara y El Moján están situados al oeste de la ciudad de Maracaibo, en una alineación estructural de rasas de 100 km de longitud, aproximadamente 30 km al este de los afloramientos graníticos cercanos al viejo campo de El Totumo.



El campo La Paz fue descubierto en 1922 por el pozo "Las Flores 1" donde 6 hectareas de menes petrolíferos, en la cumbre fallada de un anticlinal, trajo grupos exploratorios durante la década de 1920-30.

El descubrimiento fue resultado de investigaciones de geología de superficie y el pozo descubridor obtuvo 1.000 b/d a profundidad de 752' en la Formación Guasare. El P-62, exploratorio perforado en el año 1944 en busca de yacimientos más profundos, penetró las calizas cretácicas y resultó en el hallazgo de un yacimiento con pozos de tasas mucho más altas que los perforados anteriormente; el pozo P-84 llegó a producir 30 000 b/d del intervalo cretácico.

El campo Mara fue descubierto en 1945 con el pozo DM-2. En 1952 el pozo 5M-101, MGO, inició producción del Guasare (500 b/d).

En 1953 se profundizó dentro del Basamento el pozo P-B6 de La Paz, basándose en minuciosos estudios del comportamiento de los yacimientos sedimentarios. Penetró 1.089' del Basamento hasta 8.889' y obtuvo 3.000 b/d con gravedad de 33° API. Mara, comenzó la explotación del Basamento en el mismo año, con el pozo DM-22 (2.150 b/d).

Estratigrafía: Los sedimentos más antiguos en esta área pertenecen a la Formación Río Negro, del Cretáceo inferior, representada por una sección delgada de arenisca basal de grano grueso, que yace discordantemente sobre el basamento igneometamórfico.

La Formación Apón (parte inferior del Grupo Cogollo) yace concordantemente sobre la Formación Río Negro, y se compone de capas gruesas de calizas interestratificadas con lutitas calcáreas.

Las formaciones Lisure y Maraca continúan hacia arriba en el Grupo Cogollo. Se encuentran representadas por una sección de calizas interestratificadas con capas delgadas de lutita.

La Formación La Luna, suprayacente y concordante al grupo Cogollo, está compuesta de caliza negra carbonácea interestratificada con lutitas calcáreas.

Encima de la Formación La Luna, y en contacto concordante, se encuentran calizas del Miembro Socuy de la Formación Colón. La caliza Socuy marca el tope de lo que generalmente se conoce con el nombre de "Calizas del Cretáceo".

El Miembro Colón de la formación del mismo nombre, que yace encima de la caliza Socuy, y la Formación Mito Juan, son secciones compuestas casi exclusivamente de lutitas.

La Formación Guasare del Paleoceno es concordante sobre las formaciones cretácicas y está formada en su parte inferior por lutitas, y en su sección superior por lutitas areniscas y capas de carbón que continúan en la Formación Marcelina.

La Formación Misoa del Eoceno inferior-medio yace sobre la Formación Guasare y está compuesta por lutitas arenosas, areniscas limpias y algunas capas de carbón.

La Formación Misoa ha sido subdividida informalmente en paquetes de arenas separadas por lutitas: Sibucara, Punta Gorda, Ramillete (Eoceno inferior) y Arenas Superiores (Eoceno medio).

Las capas más jóvenes que afloran en la superficie del área son del post-Eoceno y están compuestas por lutitas, areniscas y lignitos interestratificados del Grupo El Fausto, y sedimentos de agua dulce a salobre de la Formación La Villa.

EDAD	FORMACIONES	DESCRIPCION
PALEOCENO	Fm. GUASARE	CALIZAS FOSILIFERAS INTERCALADAS ENTRE ARENISCAS Y LUTITAS
MAESTRICHTIENSE	Fm. MITO JUAM	ARCILLAS GRISAS A NEGRAS ARENISCAS
CAMPAÑIENSE	Fm. COLON	LUTITAS MICROFOSILIFERAS GRISAS A NEGRAS OCASIONALMENTE MICACEAS O GLAUCONITICAS
	Mbo. SOCUY	CALIZAS GLAUCONITICAS, FOSILIFERAS INTERCALADAS CON LUTITAS NEGRAS
SANTONIENSE	Fm. LA LUNA	CALIZAS LAMINADAS, COLOR GRISA NEGRO CON CONCRECIONES
CENOMANIENSE		PRESENTA INTERCALACIONES DE LUTITAS Y COMUNMENTE FIAMITA
ALBIENSE	Fm. MARACA	CALIZAS ARENOSAS, COQUINOIDES Y NODULARES.
	Fm. LISURE	CALIZAS ARENOSAS Y ARENISCAS CALCAREAS, CUARZOSAS Y GLAUCONITICAS
	Mbo. PICHE	CALIZAS COQUINOIDES MASIVAS
APTIENSE	Mbo. GUAIMAROS	LUTITAS NEGRAS, LAMINARES Y DOLOMITICAS
	Fm. APOR	CALIZAS ARENOSAS, ARENISCAS CALCAREAS, LUTITAS ARENOSAS GLAUCONITICAS, DOLOMITIZADAS.
	Mbo. TIBU	
BARREMIENSE	Fm. RIO NEGRO	CONGLOMERADO BASAL, GRAVAS DE CUARZO BIEN REDONDEADAS EN MATRIZ ARENOSA.
PRE-CRETACEO	COMPLEJO IGNEO METAMORFICO	GRANODIORITAS Y METAMORFICAS

ESTRATIGRAFIA DEL CRETACEO EN EL CAMPO LA PAZ

Estructura: La Paz-Mara-El Moján es uno de los alineamientos de mayor relieve estructural de la cuenca de Maracaibo, donde las calizas cretácicas se hallan a solo 4.200' de profundidad.

El alineamiento consta de dos domos alargados, La Paz y Mara, y se prolonga hacia el norte con el decilve menor de El Moján (muy cerca de la falla de Oca), separado del domo de Mara por fallas transversales. Entre Mara y La Paz se encuentra la silla tectónica de Netick. El alineamiento pierde muy rápidamente su expresión estructural hacia el sur.

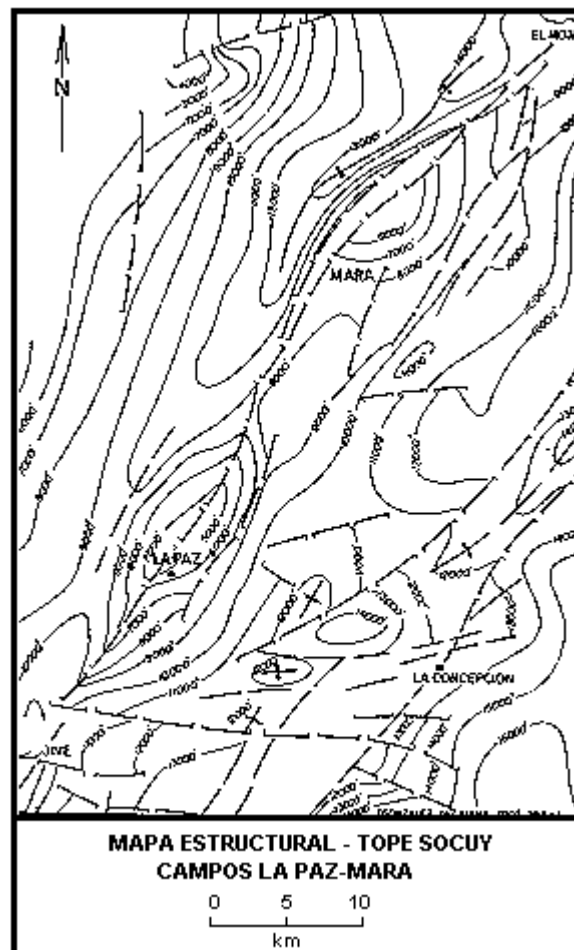
El rumbo de las estructuras es noreste-suroeste, paralelo a la Serranía de Perijá. Presentan afloramientos eocenos en su cumbre.

El cierre estructural del flanco oeste es aproximadamente 750 mts en La Paz y 900 mts en Mara; desde ese flanco las capas ascienden en forma homoclinal hacia el piedemonte de Perijá. En el flanco oriental el cierre estructural en el tope de las calizas cretácicas es de 2.500 mts sobre el sinclinal de Santa Cruz.

El levantamiento La Paz-El Moján está severamente fallado en la cumbre y las fallas siguen la dirección noreste del alineamiento. Las fallas principales longitudinales son de alto ángulo, inversas y transcurrentes sinestrales; el bloque deprimido se encuentra al oeste. El desplazamiento en la cima de La Paz alcanza 2.000'; en Mara el desplazamiento agregado de las dos fallas principales sobrepasa los 5.000'. Dos sistemas de fallas transversales, de menor magnitud, cortan los bloques formados por las fallas longitudinales.

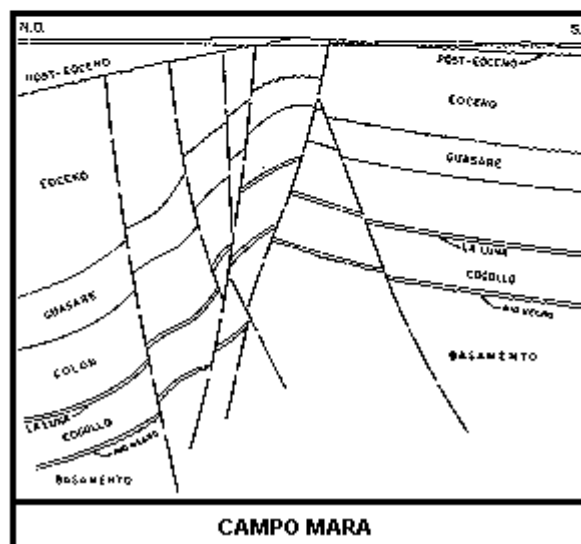
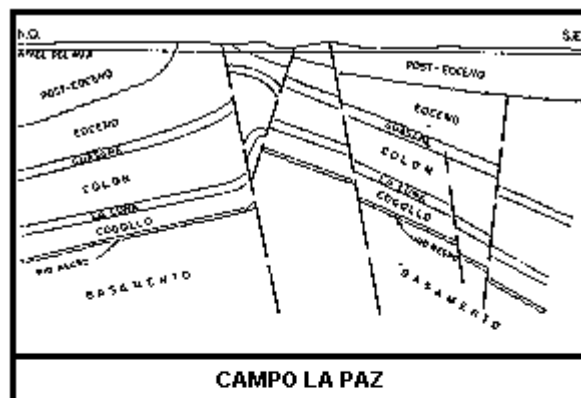
La estructura de La Paz se encuentra más fallada que Mara, lo cual incide en dos formas distintas sobre la explotación: el flanco oriental de Mara está mucho más tendido que el correspondiente flanco de La Paz, lo cual ha permitido la perforación de mayor número de pozos; mientras que el mayor grado de fracturación de La Paz ha originado un sistema de fisuras mejor conectado y más adecuado al mecanismo de producción de las calizas y del Basamento.

Alineamientos paralelos de menor relieve estructural se encuentran hacia el Este en La Concepción, Sibucara, y bajo la propia ciudad de Maracaibo, en los cuales las capas eocenas afloran a la superficie.



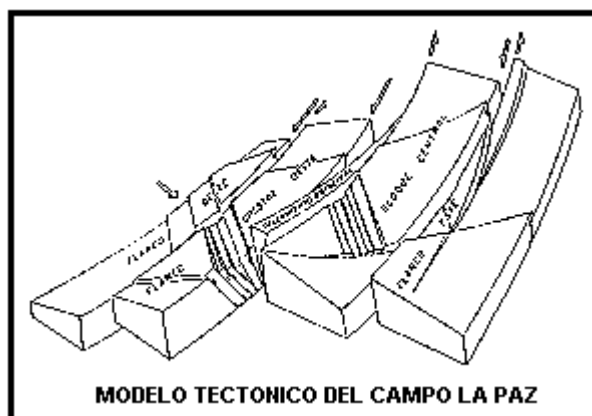
Producción: Los horizontes productores más jóvenes de La Paz pertenecen a la Formación Misoa del Eoceno inferior y medio, y a la Formación Guasare del Paleoceno. En contraste con La Paz, el campo Mara no logró producción comercial de Misoa, excepto en su base que contiene petróleo en el flanco noreste de la estructura. Guasare es productora en la parte más alta de la estructura de La Paz, y produjo en la sección suroeste del campo Mara.

CORTES ESTRUCTURALES



En Mara, La Paz y El Moján, el mayor rendimiento corresponde al intervalo de las calizas cretácicas. Y las rocas ígneas del basamento constituyen en La Paz y Mara la mayor acumulación petrolífera del mundo en rocas ígneas.

El petróleo de La Paz (34° API en el Basamento) es más liviano que el de Mara (28.5-29.5° API en Cretáceo-Basamento y 15-17° API en el Paleoceno).



© [Ramón Almarza, 1998](#)